ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · MESSAGES NERVEUX

Fiche complète de *révision* du chapitre

Tout le chapitre Messages nerveux tient sur une page : la **chaîne du message** (stimulus → PA → synapse → neurotransmetteur → PSP → PA suivant ou contraction), la **courbe du PA** avec ses valeurs clés (−70 mV, +30 mV), le **tableau PA vs PSP**, les **définitions à réciter** et les **réflexes Bac**. Cette fiche sert de mémo de dernière minute : à relire la veille de l'examen, puis à réciter de mémoire.

⏱ 20 min 🧬 17 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi — Réviser vite et bien

01 Notion · message_nerveux — La chaîne du message nerveux

02 Notion · lecture_oscillogramme — La courbe du PA et ses chiffres clés

03 Notion · transmission_synaptique — La synapse et le tableau PA vs PSP

04 Notion · reflexes_bac — Réflexes Bac et pièges à éviter

05 Notion · message_nerveux — Mémo final : définitions à réciter

Réviser vite et bien

Cette fiche n'apprend **rien de nouveau** : elle *condense* les parties 1 à 3 pour la révision active. Voici le protocole recommandé :

1. **Relis une fois** la chaîne du message (s1) et la courbe du PA (s2) en entier, sans chercher à retenir.

2. **Cache la fiche**, puis redessine de mémoire : la chaîne, la courbe du PA avec ses deux valeurs, et la synapse légendée. Le dessin de mémoire est le meilleur détecteur de lacunes.

3. **Récite à voix haute** les définitions de la section 05 — c'est exactement le vocabulaire que le correcteur surligne.

4. **Passe la check-list finale** (s5) : si tu coches toutes les cases, le chapitre est acquis.

La chaîne du message nerveux

La chaîne majeure du chapitre STIMULUS → PA sur l'axone → SYNAPSE → neurotransmetteur → PSP → PA suivant ou CONTRACTION

Le message est électrique dans le neurone, chimique dans la fente synaptique, électrique à nouveau sur la cellule suivante — et toujours dans le sens pré → post

LA CHAÎNE DU MESSAGE NERVEUX



électrique → chimique → électrique : le message change de nature à la synapse

La chaîne complète : chaque étape utilise le vocabulaire exact du programme. Si tu sais la réciter en nommant chaque flèche, tu tiens l'ossature de toutes les réponses du chapitre.

Les chiffres clés à connaître par cœur — ils servent dans presque toutes les questions :

−70 mV

Potentiel de repos

membrane polarisée (int − / ext +)

+30 mV

Sommet du PA

inversion de la polarité

≈ 2-3 ms

Durée d'un PA

amplitude ≈ 100 mV

≈ 20 nm

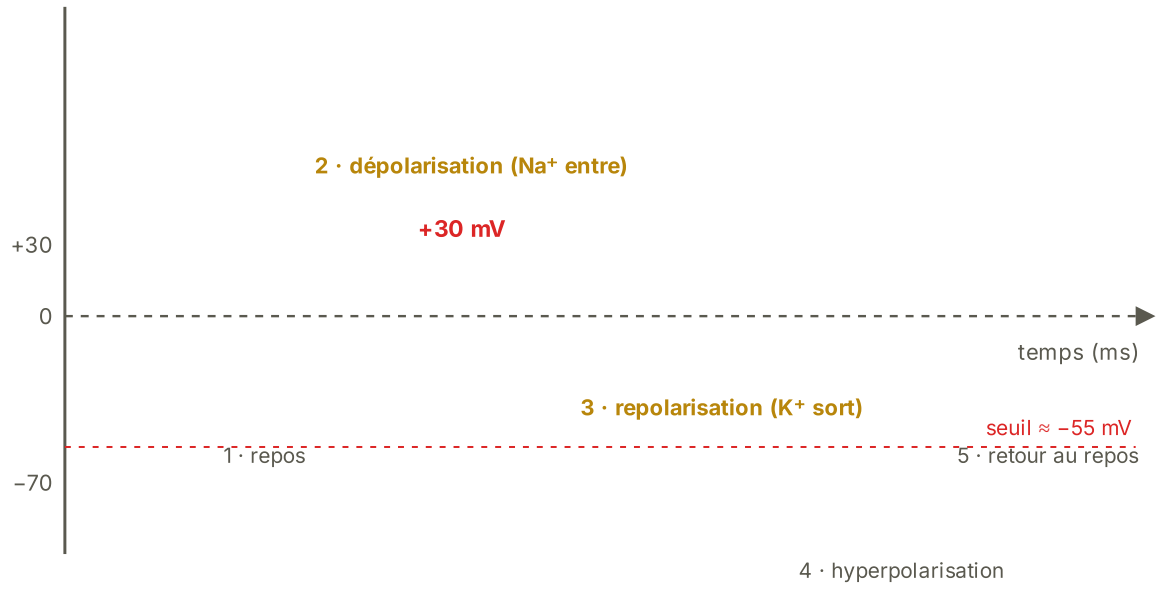
Fente synaptique

espace entre les membranes

02 NOTION · LECTURE_OSCILLOGRAMME

La courbe du PA, revue et corrigée

LA COURBE DU PA À SAVOIR REDESSINER



La courbe à reproduire de mémoire : repos (−70 mV), dépolarisation (entrée de Na⁺, jusqu'à +30 mV), repolarisation (sortie de K⁺), hyperpolarisation brève, retour au repos. Le stimulus ne déclenche le PA que si le seuil est franchi.

Description à restituer par écrit (c'est la réponse type à une question « décrivez l'enregistrement ») :

- au repos, le potentiel de membrane est stable à −70 mV : la membrane est polarisée ;
- si le stimulus fait franchir le **seuil**, le potentiel monte très vite jusqu'à +30 mV : c'est la **dépolarisation** (l'intérieur devient positif, par entrée de Na^+) ;
- le potentiel redescend ensuite vers la valeur de repos : c'est la **repolarisation** (par sortie de K^+) ;
- la courbe passe brièvement **sous** −70 mV : c'est l'**hyperpolarisation brève** ;
- le potentiel se stabilise à nouveau à −70 mV : la membrane est prête pour un nouveau PA (durée totale ≈ 2 à 3 ms, amplitude ≈ 100 mV, constante — tout ou rien).

⚠️ LES DEUX VALEURS QUI SAUVENT DES POINTS

Sur toute description d'oscillogramme, cite −70 mV (repos) et +30 mV (sommet du PA). Une courbe décrite sans valeurs numériques est une description incomplète — le correcteur attend les chiffres du document.

La synapse en un coup d'œil et le tableau PA vs PSP

La synapse en une phrase : zone de contact (sans fusion des cellules) où le PA du neurone présynaptique déclenche, via l'entrée de Ca^{2+}, la libération d'un **neurotransmetteur** (ex. acétylcholine) qui traverse la **fente synaptique** et se fixe sur les **récepteurs spécifiques** de la membrane postsynaptique, y créant un **potentiel postsynaptique**. Les 7 légendes du schéma : axone · bouton présynaptique · vésicules de neurotransmetteur · fente synaptique (≈ 20 nm) · neurotransmetteur · membrane postsynaptique + récepteurs · flèche unique pré → post.

Le tableau le plus payant du chapitre — il oppose les deux potentiels que les sujets adorent comparer :

CRITÈRE	POTENTIEL D'ACTION (PA)	POTENTIEL POSTSYNAPTIQUE (PSP)
Localisation	le long de l'axone (membrane du neurone)	membrane postsynaptique, au niveau de la synapse
Amplitude	constante ≈ 100 mV (de −70 à +30 mV)	faible et **graduée** (quelques mV)
Déclenchement	**tout ou rien** : seulement si le seuil est atteint	proportionnel à la quantité de neurotransmetteur fixé
Propagation	oui : se propage (point à point) le long de l'axone, sans atténuation	non : potentiel **local**, il ne se propage pas
Durée	brève et stéréotypée (≈ 2-3 ms)	variable ; plusieurs PSP peuvent se cumuler
Effet	transmet le message le long du neurone	**excitateur** (PSE → nouveau PA si seuil atteint) ou **inhibiteur** (PSI → freinage)

À RETENIR DU TABLEAU

Le PA est **stéréotypé, tout ou rien, propagé** ; le PSP est **local, gradué, modulateur**. Une seule phrase pour tout dire : « le PA obéit au tout ou rien et se propage ; le PSP est local et gradué, et c'est lui qui, s'il est excitateur et suffisant, amène la membrane au seuil du PA ».

🚨 PIÈGE SUR LE TABLEAU

Ne dis jamais que le neurotransmetteur « provoque directement un PA ». Il provoque un **PSP** ; le nouveau PA ne se déclenche que si le PSP excitateur atteint le **seuil**. À la plaque motrice, la même logique aboutit au PA musculaire puis à la **contraction**.

04 NOTION · REFLEXES_BAC

Réflexes Bac et pièges à éviter

Quatre types de questions reviennent systématiquement sur ce chapitre. Voici la stratégie pour chacune :

1. **« Décrivez l'enregistrement » (oscillogramme)** : lis les axes, cite les échelles ; nomme les phases dans l'ordre avec les valeurs (−70 mV, +30 mV) ; compte les PA et calcule

   f = nombre de PA ÷ durée (s)

   en Hz ; conclus : amplitude constante (tout ou rien), intensité codée en fréquence.

2. **« Reproduisez et légendez la synapse »** : les 7 légendes de la section 03, une flèche unique pré → post, et des vésicules exclusivement côté présynaptique.

3 **« Expliquez le mécanisme de la transmission »** : raconte les 6 étapes dans l'ordre (PA → Ca^{2+} → neurotransmetteur → récepteurs → PSP → arrêt), avec un exemple de neurotransmetteur (acétylcholine) et la conclusion sur le sens unique.

4 **« Comparez » (PA vs PSP, ou axone avec/sans myéline)** : reprends le tableau de la section 03 critère par critère ; pour la myéline, compare les vitesses (≈ 100 m/s contre ≈ 1 m/s) et cite la conduction saltatoire aux nœuds de Ranvier.

Et les **phrases types** à ressortir telles quelles :

« Au repos, la membrane est polarisée : l'intérieur est négatif par rapport à l'extérieur, à

−70 mV

. »

« Le potentiel d'action est une inversion brève et stéréotypée du potentiel de membrane. »

« L'intensité du message nerveux est codée en fréquence : le nombre de potentiels d'action par seconde, et non leur amplitude. »

« L'entrée de Na^+ provoque la dépolarisation ; la sortie de K^+ provoque la repolarisation. »

« La gaine de myéline accélère la propagation grâce à la conduction saltatoire de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. »

« Le neurotransmetteur se fixe sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique, y créant un potentiel postsynaptique. »

🚨 LES 5 PIÈGES QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

1) « Un stimulus fort donne des PA plus grands » — FAUX : plus **nombreux par seconde**. 2) Inverser Na^+ et K^+ (dépolarisation = **entrée de Na^+**). 3) « Le neurotransmetteur déclenche directement un PA » — FAUX : il crée d'abord un **PSP**. 4) Double flèche sur une synapse — FAUX : transmission **unidirectionnelle**. 5) Oublier l'unité (Hz) ou les valeurs (−70 / +30 mV) sur un oscillogramme.

05 NOTION · MESSAGE_NERVEUX

Mémo final : définitions à réciter et check-list

Les **définitions essentielles condensées** — à réciter jusqu'à les dire sans hésiter :

Potentiel de repos

: d.d.p. permanente entre les deux faces de la membrane d'un neurone au repos, l'intérieur étant négatif par rapport à l'extérieur (≈ −70 mV) ; membrane polarisée.

Potentiel d'action

: inversion brève et stéréotypée du potentiel de membrane (dépolarisation jusqu'à ≈ +30 mV puis repolarisation), déclenchée au-delà du seuil, de même amplitude (tout ou rien).

Codage en fréquence

: l'intensité du message nerveux est traduite par le nombre de PA par seconde.

Synapse

: zone de contact fonctionnelle entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice, assurant la transmission du message nerveux.

Neurotransmetteur

: messager chimique libéré par le bouton présynaptique dans la fente synaptique et se fixant sur les récepteurs de la membrane postsynaptique (ex. acétylcholine).

Plaque motrice

: synapse entre l'axone d'un motoneurone et une fibre musculaire, aboutissant au PA musculaire et à la contraction.

Conduction saltatoire

: propagation du PA de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier sur un axone myélinisé, beaucoup plus rapide.

Enfin, la **check-list finale** — le chapitre est acquis si tu coches tout :

- ✅ Je sais expliquer pourquoi le message nerveux est électrique et comment on l'enregistre (microélectrode, référence à 0 mV).
- ✅ Je sais dessiner la courbe du PA avec −70 mV, +30 mV, le seuil et les 5 phases, et citer les ions responsables (Na^+ entre, K^+ sort).
- ✅ Je sais calculer la fréquence des PA sur un oscillogramme et conclure sur le codage en fréquence.
- ✅ Je sais légender une synapse (7 légendes) et raconter la transmission en 6 étapes avec le Ca^{2+}.
- ✅ Je sais distinguer PSE et PSI, et PA et PSP (tableau de la section 03).

— ✅ Je sais expliquer le sens unique de la synapse (vésicules côté pré, récepteurs côté post) et le rôle de la plaque motrice.

LE FIL ROUGE À NE JAMAIS PERDRE

STIMULUS → PA sur l'axone → SYNAPSE → neurotransmetteur → PSP → PA suivant ou CONTRACTION.

Toute question du chapitre est une portion de cette chaîne : identifie laquelle, puis déploie le vocabulaire exact de cette fiche.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

✓ **[message_nerveux]** La chaîne du chapitre :

STIMULUS → PA sur l'axone → SYNAPSE → neurotransmetteur → PSP → PA suivant ou CONTRACTION

— électrique, puis chimique, puis électrique

✓ **[potentiel_repos]** Repos : membrane polarisée à −70 mV (intérieur −) grâce à l'inégalité des concentrations Na^+/K^+

✓ **[potentiel_action]** PA : inversion brève et stéréotypée, −70 → +30 mV, ≈ 2-3 ms, amplitude ≈ 100 mV (tout ou rien, au-delà du seuil)

✓ **[codage_frequence]** L'intensité du message = fréquence des PA (nombre par seconde), jamais l'amplitude ni la durée

✓ **[conduction_saltatoire]** Myéline (cellules de Schwann) + nœuds de Ranvier : le PA saute de nœud en nœud, ≈ 100 m/s contre ≈ 1 m/s sans myéline

- ✓ **[synapse]** Synapse = contact fonctionnel sans fusion : bouton présynaptique (vésicules), fente (≈ 20 nm), membrane postsynaptique (récepteurs spécifiques)

- ✓ **[transmission_synaptique]** Transmission :

  PA → Ca^{2+} → neurotransmetteur → récepteurs → PSP,

  puis dégradation du neurotransmetteur (ex. acétylcholine)

- ✓ **[psp]** PSP local et gradué : excitateur (PSE → nouveau PA si seuil atteint) ou inhibiteur (PSI → freinage) — opposé au PA, tout ou rien et propagé

- ✓ **[unidirectionnalite]** La synapse transmet dans un seul sens (pré → post) : vésicules côté pré, récepteurs côté post

- ✓ **[reflexes_bac]** Sur un oscillogramme : axes et échelles d'abord, valeurs ensuite (−70 / +30 mV), fréquence calculée en Hz, conclusion sur le codage en fréquence

---



Fiche terminée — chapitre Messages nerveux maîtrisé !

Relis cette fiche la veille de l'examen, puis récite la chaîne et les définitions de mémoire. Bon courage !